



Chương 2: Tổ chức Hệ thống nhúng

Computer Engineering Faculty

Embedded Systems

Nội Dung



1

Các loại kiến trúc hệ thống nhúng

2

Board nhúng và mô hình Von Neumann

3

KIT thực hành thiết kế

Kiến trúc hệ thống nhúng



❖ Các yếu tố cơ bản

- ❑ Những yếu tố là những đại diện của các thành phần phần cứng hoặc phần mềm. Những chi tiết của nó được mô tả ở mức độ trừu tượng mà ở đó chỉ có những thông tin về hành vi và các mối liên hệ.
- ❑ Ví dụ những yếu tố trong kiến trúc hệ thống nhúng gồm:
 - Class
 - Layers
 - Kernel
 - Client/Server
 - Process
 - Memory

Kiến trúc hệ thống nhúng



3 loại yếu tố chính cấu thành kiến trúc hệ thống nhúng:

❖ Module

- Những phần cứng và phần mềm mà hệ thống nhúng cần để hoạt động chính xác.

❖ Component and Connector

- Những đơn vị xử lý phần cứng và phần mềm chính, như là bộ xử lý, máy ảo JVM, v.v..
- Những cơ chế liên lạc để kết nối những thành phần hệ thống như bus phần cứng, hoặc là cơ chế tin nhắn của hệ điều hành, v.v..

❖ Allocation

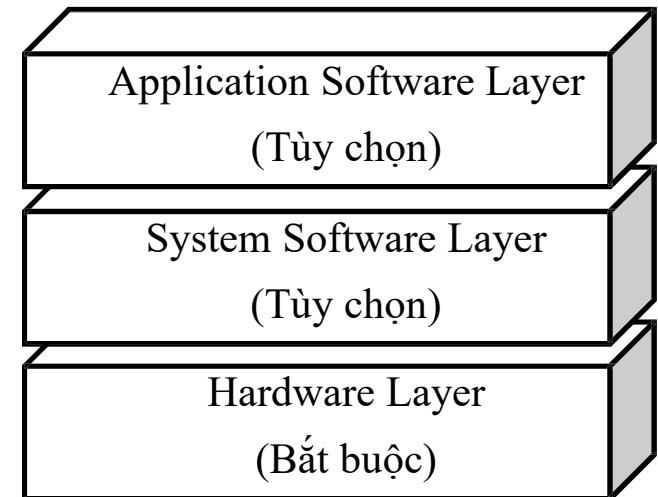
- Mối quan hệ giữa các yếu tố phần mềm, phần cứng và các yếu tố ngoại vi bên ngoài trong những môi trường khác nhau. Chúng bao gồm cả những thông tin về cấu trúc phần mềm nhằm chỉ ra phần mềm nằm ở đâu trong cấu trúc của hệ thống phần cứng.

Kiến trúc hệ thống nhúng



❖ Các thành phần cơ bản

- ❑ Đơn vị xử lý trung tâm – CPU: thực thi xử lý hoạt động hệ thống
- ❑ Bộ nhớ: lưu giữ chương trình và dữ liệu hệ thống
- ❑ Thiết bị vào: giao tiếp đón nhận dữ liệu vào hệ thống
- ❑ Thiết bị ra: giao tiếp xuất dữ liệu ra ngoài hệ thống ra ngoài hệ thống
- ❑ Đường bus giao tiếp hệ thống: trao đổi dữ liệu liên thông giữa các thành phần trong hệ thống



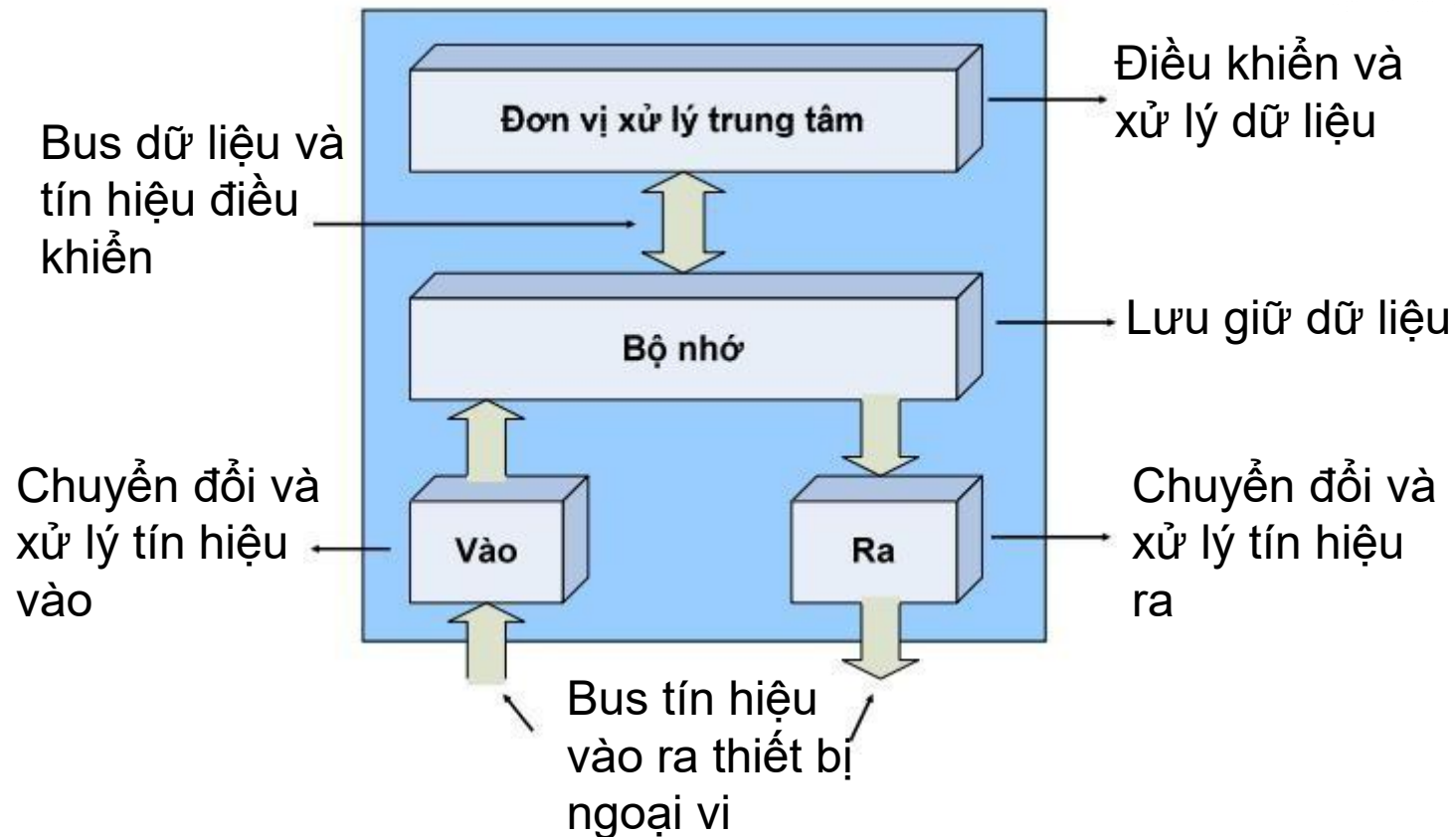


UIT-HCM

Board nhúng và mô hình Von Neu mann



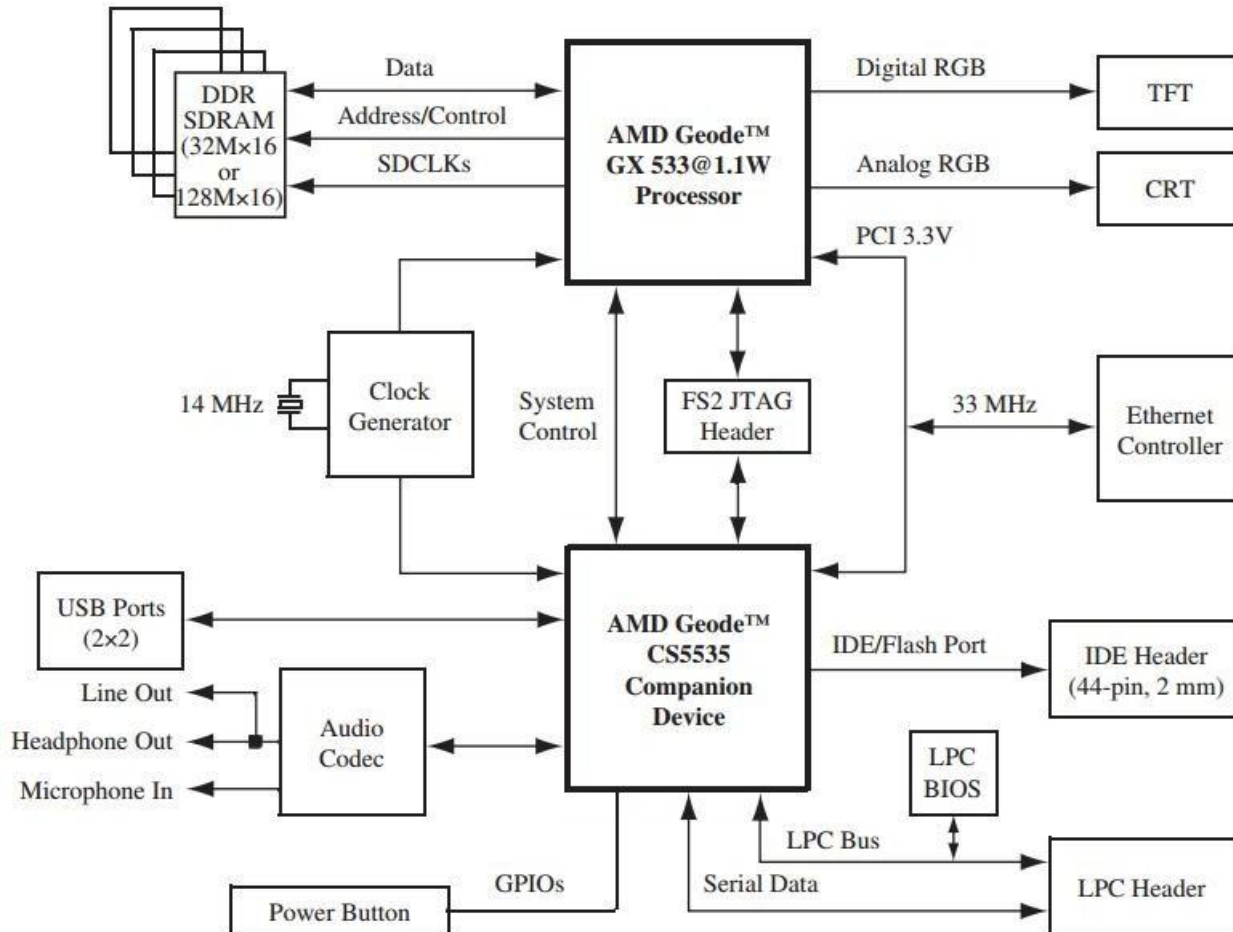
❖ Kiến trúc board cơ bản





UIT-HCM

Board nhúng và mô hình Von Neu mann



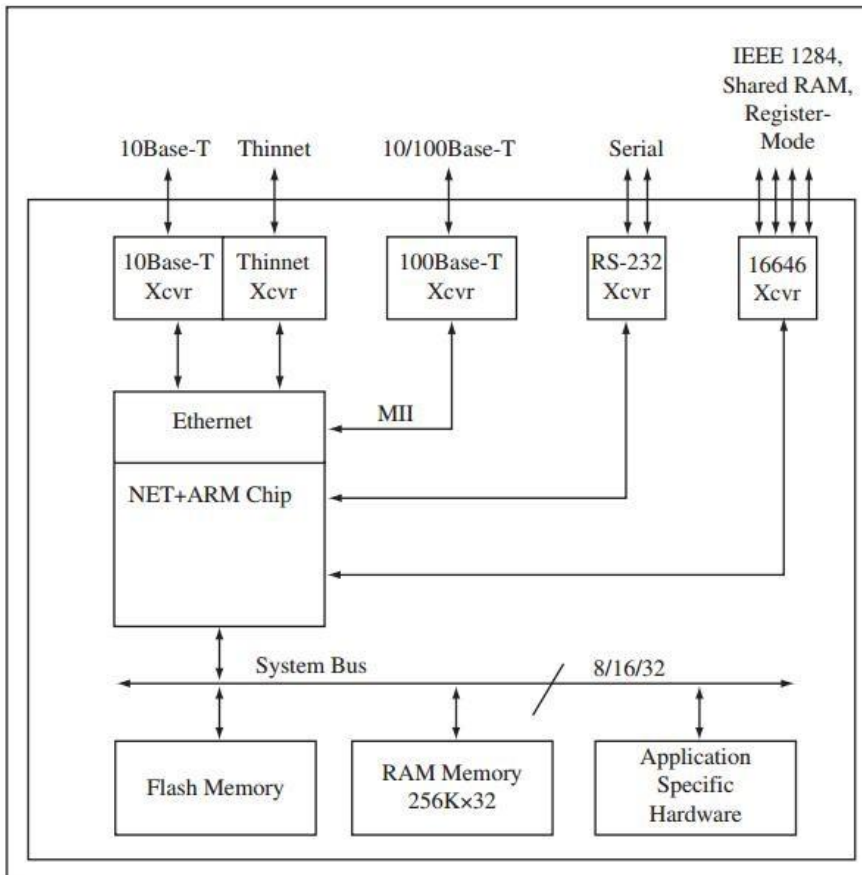
AMD/National Semiconductor x86 reference board.

- ❑ Master Processor: Geode GX533@1.1W (x86)
- ❑ Memory: ROM (lưu BIOS), SDRAM
- ❑ Thiết bị Input/Output: CS5535, Audio Codec, ...
- ❑ Bus: LPC, PCI



UIT-HCM

Board nhúng và mô hình Von Neu mann



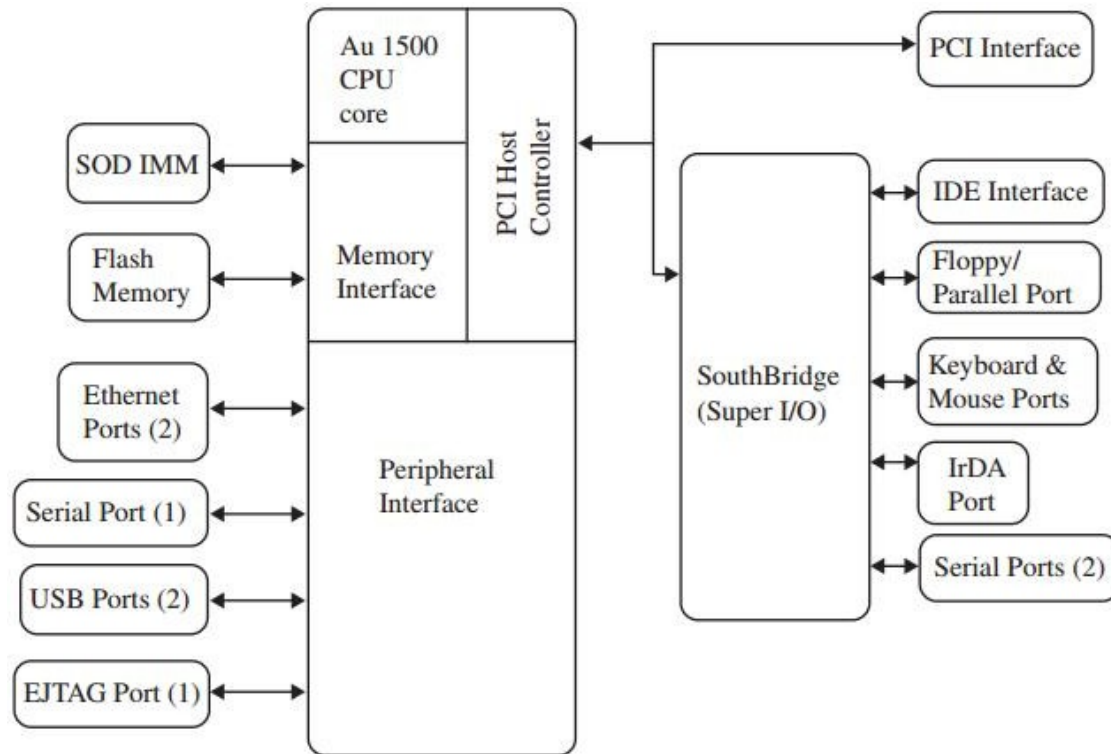
Net Silicon ARM7 reference board.

- ❑ Master Processor: Net+ARM ARM7
- ❑ Memory: Flash, RAM
- ❑ Thiết bị Input/Output: 10Base-T transiver, Thinnet transceiver, 100Base-T transceiver, RS-232 transceiver, 16646 transceiver,...
- ❑ Bus: System Bus, MII



UIT-HCM

Board nhúng và mô hình Von Neu mann



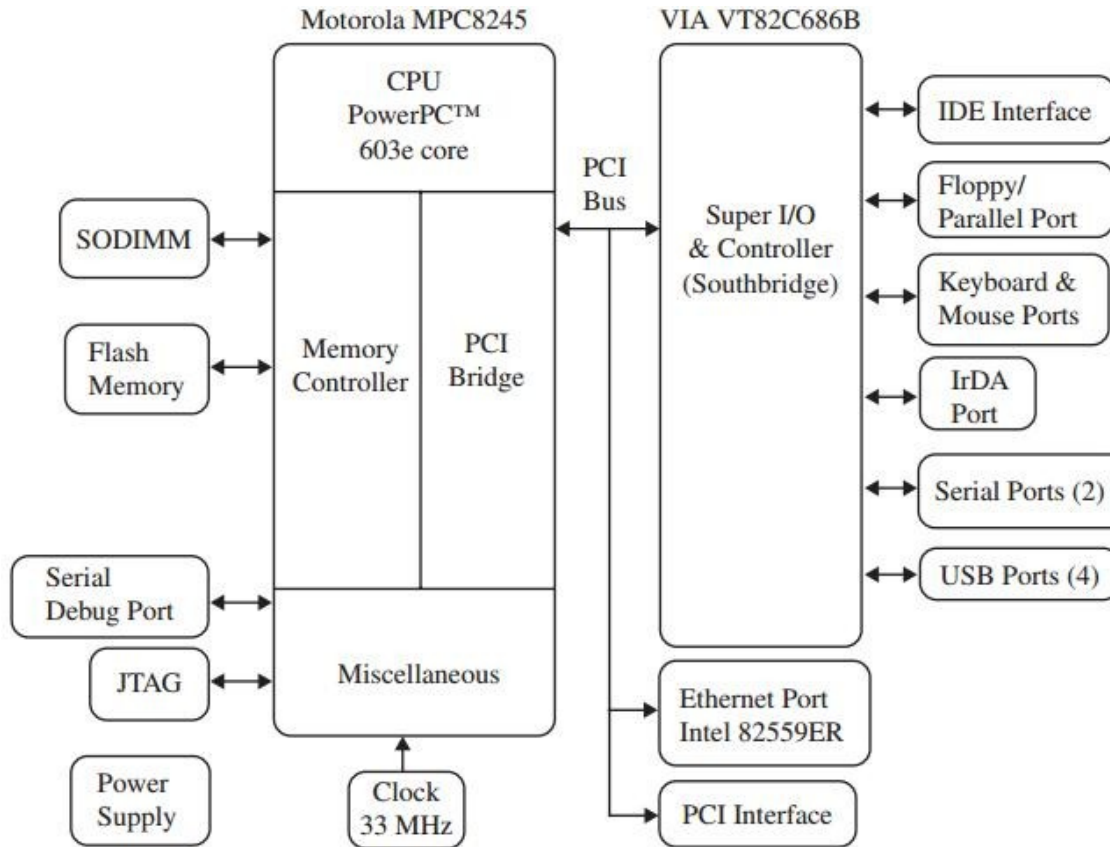
Ampro MIPS reference board.

- ❑ Master Processor: Encore M3 (Au1500-based) processor
- ❑ Memory: Flash, SODIMM
- ❑ Thiết bị Input/Output: Super I/O, ...
- ❑ Bus: PCI, ...



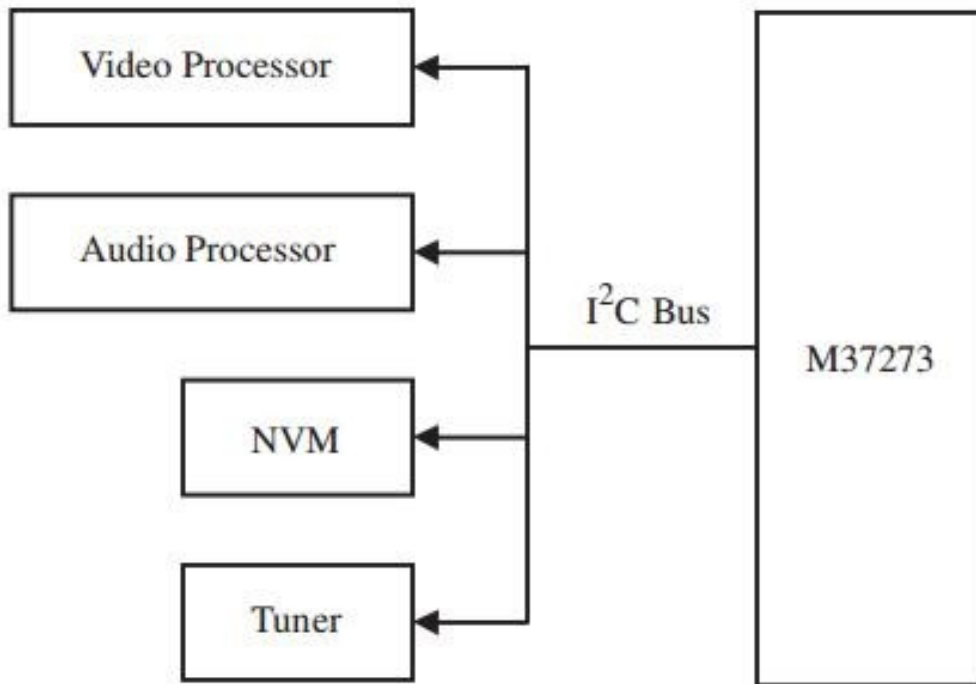
UIT-HCM

Board nhúng và mô hình Von Neu mann



Ampro PowerPC reference board.

- ❑ Master Processor: MPC8245
- ❑ Memory: Flash, SODIMM
- ❑ Thiết bị Input/Output: Super I/O, 82559 Tranceiver, ...
- ❑ Bus: PCI, ...



Mitsubishi analog TV reference board.

- ❑ Master Processor: M37273 (8-bit) TV Microcontroller
- ❑ Memory: NVM
- ❑ Thiết bị Input/Output: Video processor, Audio Processor, Tuner, ...
- ❑ Bus: I²C, ...

Integrated Circuit - IC



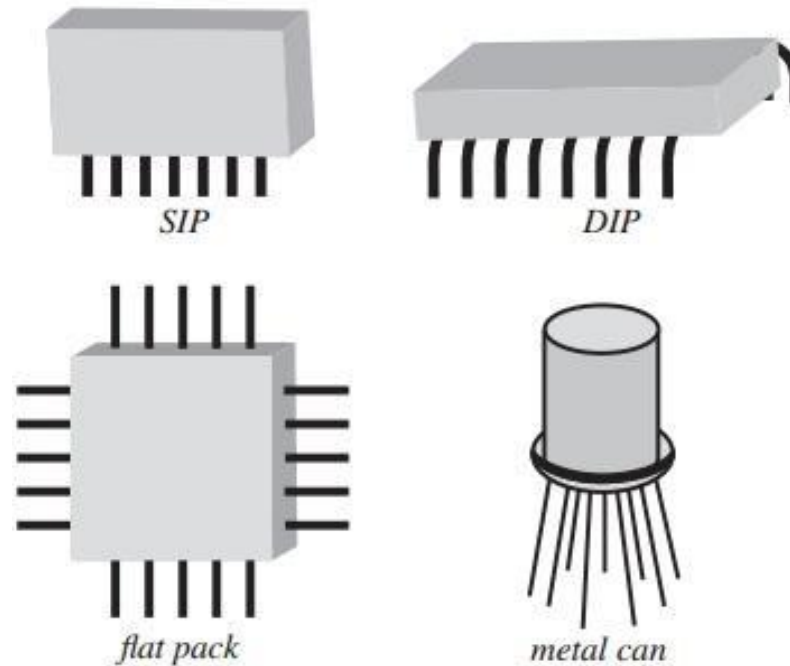
- ❑ IC, còn được gọi là chip, thường được phân loại thành các nhóm theo số lượng transistor và linh kiện điện tử khác mà chúng chứa
 - SSI (tích hợp quy mô nhỏ): chứa lên đến 100 transistors.
 - MSI (tích hợp quy mô vừa): chứa từ 100 đến 3.000 transistors.
 - LSI (tích hợp quy mô lớn): chứa từ 3.000 đến 100.000 transistors.
 - VLSI (tích hợp quy mô rất lớn): chứa từ 100.000 đến 1.000.000 transistors.
 - ULSI (tích hợp quy mô siêu lớn): chứa hơn 1.000.000 transistors.

Integrated Circuit - IC

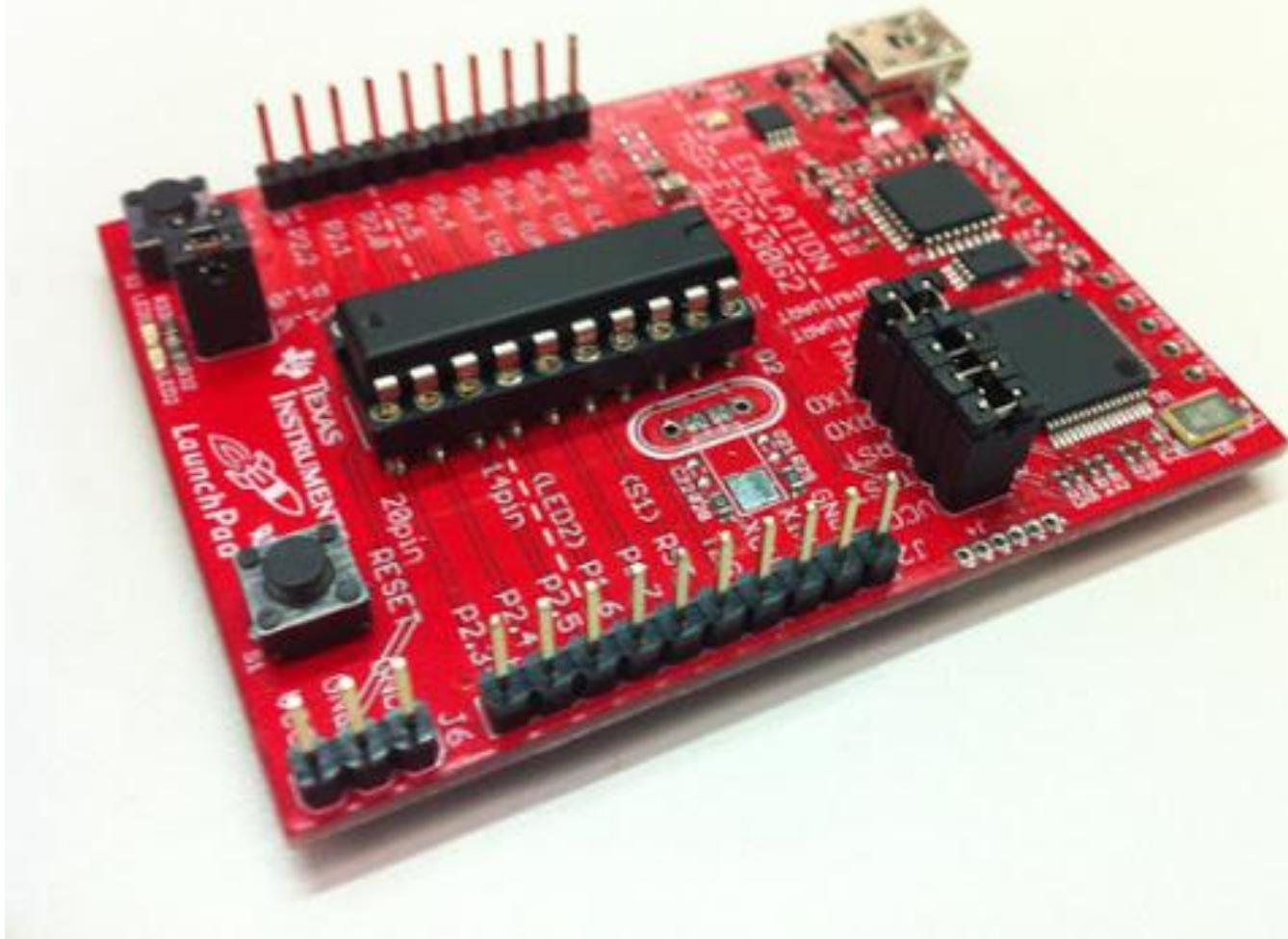


❖ Các dạng đóng gói

- ❑ IC được sản xuất với các loại đóng gói như SIP, DIP, flat pack, hoặc cách khác



TI MSP430 KIT



TI MSP430 KIT

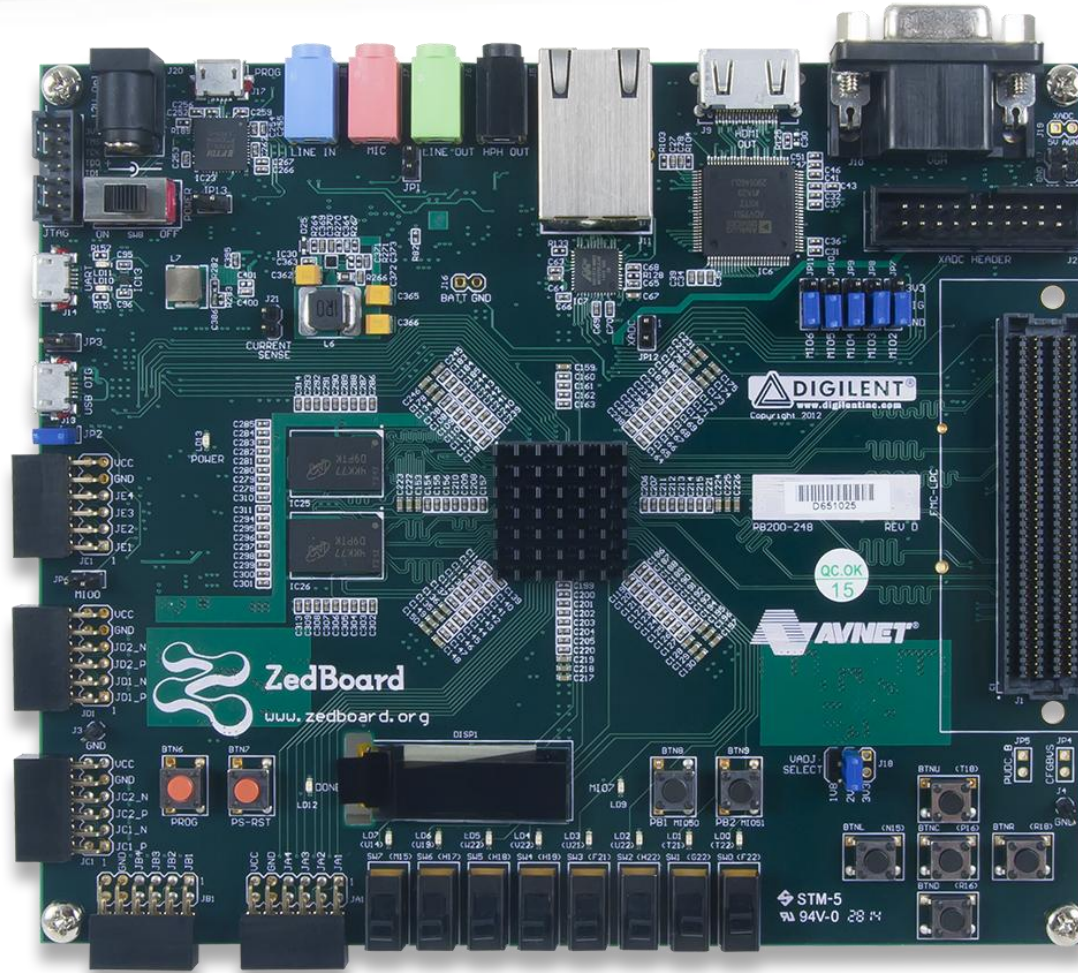


FEATURES

- Low Supply-Voltage Range: 1.8 V to 3.6 V
- Ultra-Low Power Consumption
 - Active Mode: 230 μ A at 1 MHz, 2.2 V
 - Standby Mode: 0.5 μ A
 - Off Mode (RAM Retention): 0.1 μ A
- Five Power-Saving Modes
- Ultra-Fast Wake-Up From Standby Mode in Less Than 1 μ s
- 16-Bit RISC Architecture, 62.5-ns Instruction Cycle Time
- Basic Clock Module Configurations
 - Internal Frequencies up to 16 MHz With Four Calibrated Frequency
 - Internal Very-Low-Power Low-Frequency (LF) Oscillator
 - 32-kHz Crystal
 - External Digital Clock Source
- Two 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers
- Up to 24 Capacitive-Touch Enabled I/O Pins
- Universal Serial Communication Interface (USCI)
 - Enhanced UART Supporting Auto Baudrate Detection (LIN)
 - IrDA Encoder and Decoder
 - Synchronous SPI
 - I²C™
- On-Chip Comparator for Analog Signal Compare Function or Slope Analog-to-Digital (A/D) Conversion
- 10-Bit 200-ksps Analog-to-Digital (A/D) Converter With Internal Reference, Sample-and-Hold, and Autoscan (See [Table 1](#))
- Brownout Detector
- Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed, Programmable Code Protection by Security Fuse
- On-Chip Emulation Logic With Spy-Bi-Wire Interface
- Family Members are Summarized in [Table 1](#)
- Package Options
 - TSSOP: 20 Pin, 28 Pin
 - PDIP: 20 Pin
 - QFN: 32 Pin
- For Complete Module Descriptions, See the *MSP430x2xx Family User's Guide (SLAU144)*

Zedboard Zynq7000

FPGA All Programmable





Zedboard Zynq7000 FPGA All Programmable

Key Features and Benefits

- PS & PL I/O expansion (FMC, Pmod, XADC)
- Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter (1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)
- Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP® Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec
- USB OTG 2.0 and USB-UART
- 10/100/1000 Ethernet
- Onboard USB-JTAG Programming
- 4 GB SD card
- 256 MB Quad-SPI Flash
- 512 MB DDR3
- Dual-core ARM Cortex™-A9
- Xilinx Zynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484
- General Zynq-7000 AP SoC prototyping
- Embedded ARM processing
- Linux/Android/RTOS development
- Software acceleration
- Motor control
- Video processing



UIT-HCM

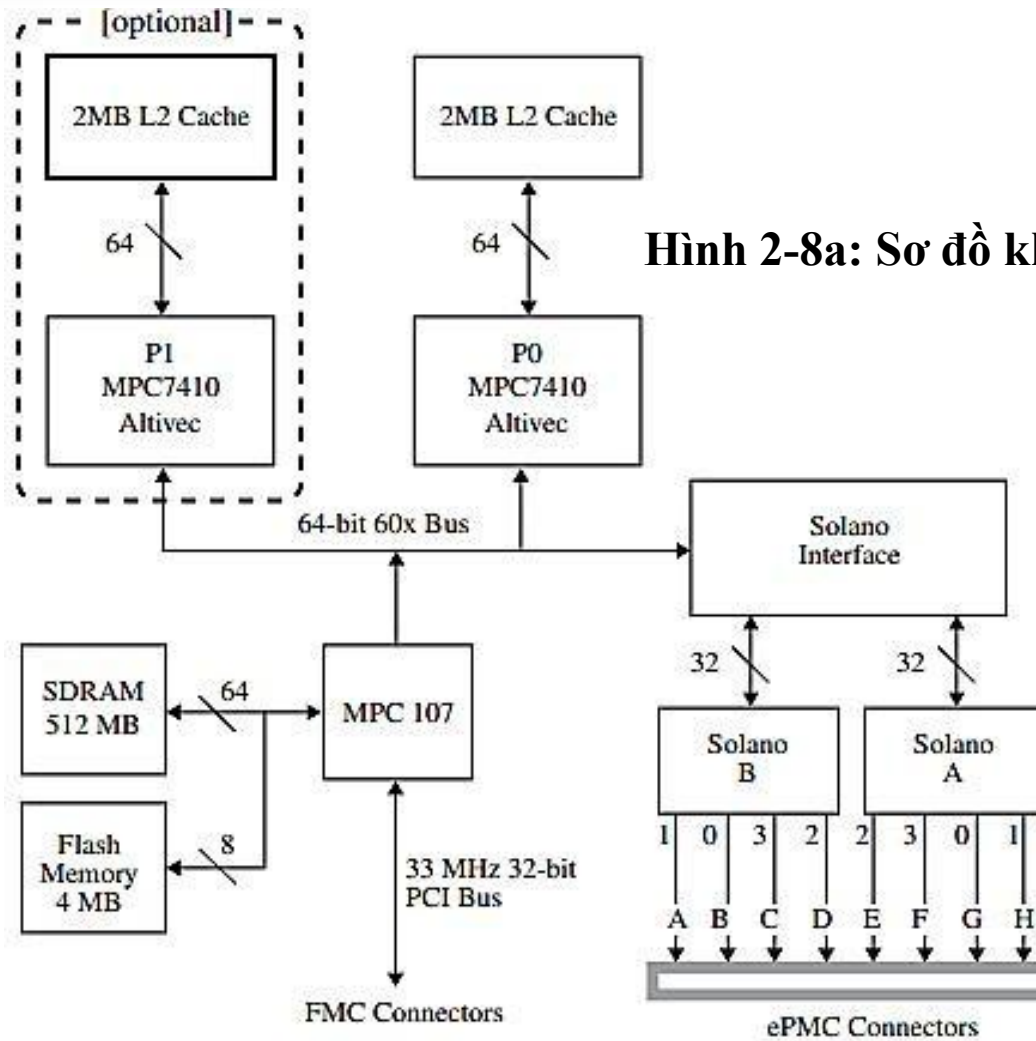


Thank You !

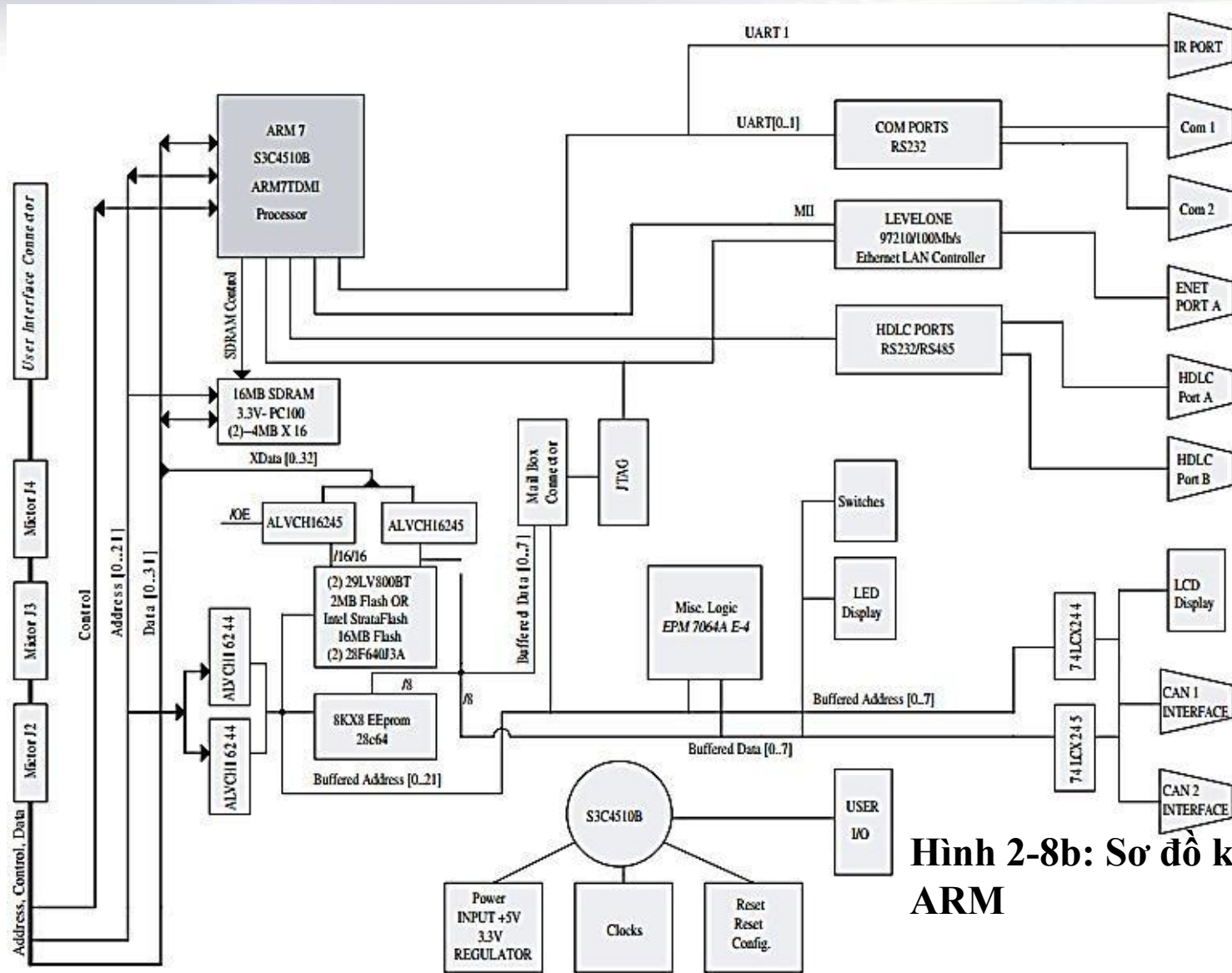
Bài tập



1. [a] Mô hình von Neumann là gì?
- b. Những thành phần chính được định nghĩa bởi mô hình von Neumann?
- c. Dựa vào các sơ đồ 2-8a và b bên dưới, data sheet tham khảo trên mạng, xác định các thành phần chính trong sơ đồ trên theo mô hình von Neumann.



Hình 2-8a: Sơ đồ khối board PowerPC



Hình 2-8b: Sơ đồ khối board ARM